



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software

Grupo: 6A

Proyecto:

NutriVision

Profesor:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Nombres De Los Estudiantes:

Mariam Getzamaret Gómez Renteria

Francisco Javier Martinez Garcia

Erick Martinez Rocha

Juan Antonio Castañuela Carlos

Jesús Manuel Cornejo Rangel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 12 de Marzo de 2026

Nombre del equipo o proyecto: NutriVision AI

Periodo: 23 – 13 Marzo.

Objetivo del sprint:

Transformar los requisitos definidos en el Sprint 1 en una estructura técnica clara, coherente y viable que permita iniciar la construcción en el siguiente sprint. El diseño se centró en estructurar técnicamente lo ya analizado, estableciendo la arquitectura, el modelo de datos y la navegación del usuario.

ROLES Y RESPONSABLES

Mariam Getzamaret Gómez Renteria (Diseño/Modelado)

Francisco Javier Martinez Garcia (Dev Líder)

Erick Martinez Rocha (Coordinador)

Juan Antonio Castañuela Carlos (Tester / QA)

Jesús Manuel Cornejo Rangel (Analista)

Decisiones técnicas tomadas

- **Arquitectura del Sistema:** El *Dev Líder* (Francisco Javier Martinez) definió una arquitectura basada en capas (Cliente-Servidor). La lógica de negocio y el procesamiento de IA residirán en el backend para no saturar el rendimiento del dispositivo móvil, mientras que la base de datos se alojará en un servidor centralizado.
- **Herramientas de Diseño y Modelado:** Se decidió utilizar herramientas CASE estandarizadas para asegurar que el Diagrama Entidad-Relación (ER) alcanzara la 3era Forma Normal (3FN), garantizando la integridad referencial y facilitando la escalabilidad de NutriVision AI.

Cambios respecto a Sprint 1

En base a la revisión exhaustiva realizada por el QA (Juan Castañuela) sobre los prototipos y diagramas iniciales de Diseño (Mariam Gómez):

- **Compactación de Entidades (Normalización):** Se reestructuró el modelo de datos para eliminar redundancias. Se fusionaron las tablas FOTO_COMIDA y REGISTRO_COMIDA con ALIMENTO_DETECTADO, dejando a detectado_id como llave primaria central.
- **Simplificación de Perfiles:** Se compactaron las entidades USUARIO, PERFIL_SALUD y CONDICION_SALUD en una estructura más eficiente, eliminando claves foráneas redundantes que causaban duplicidad en el diseño inicial.
- **Ajuste de Alcance:** Se eliminó del diseño actual la secuencia de "Cuidador" y "Optimización de Modo Cuidador" para priorizar y afinar exclusivamente el flujo **principal de escaneo**

nutricional, garantizando que todo el diseño se alinee estrictamente a un requisito funcional mínimo.

Problemas detectados y solucionados

- Tipos de Datos Inconsistentes: El Tester (QA) detectó que se estaban asignando tipos de dato float para campos de alta precisión y string para URLs largas.
 - Solución: Se corrigió el Modelo ER modificando los valores a decimal para métricas nutricionales y a text para recomendaciones y URLs extensas.
- Dependencias de Registros: Se detectó que el registro de la comida generaba un total general, pero impedía saber el aporte calórico de manera individual por cada alimento detectado en el plato.
 - Solución: Se ajustó la relación moviendo la llave foránea registro_id_fk a la tabla ALIMENTO_DETECTADO para forzar un registro individual por ingrediente/alimento.

Riesgos técnicos

Documentados por el Dev Líder para evaluar la viabilidad técnica antes del código:

- Riesgo 01 - Latencia de Procesamiento de IA: Al delegar la detección de imágenes al backend, existe el riesgo de tiempos de respuesta elevados (mayores a 3 segundos) dependiendo de la conexión del usuario.
- Riesgo 02 - Integridad en la Fusión de Tablas: Los cambios y compactaciones aplicados al Modelo ER generan un riesgo si el equipo de desarrollo no transfiere correctamente estas dependencias al momento de crear el esquema SQL, lo que podría derivar en pérdida de datos biométricos.

5 Porques Actualizados

1. ¿Cómo garantiza el sistema la precisión nutricional si el usuario ingresa datos erróneos o porciones mal calculadas?

- Respuesta: El sistema no depende únicamente del arbitrio del usuario. Se implementarán validaciones de rango basadas en perfiles biológicos (edad, peso, altura) para detectar anomalías. Además, la arquitectura contempla una base de datos de referencia que estandariza las densidades calóricas, minimizando el error al sugerir porciones comunes.

2. El Diagrama Entidad-Relación muestra una estructura sólida, pero ¿cómo escala el sistema ante un aumento masivo de registros de consumo diario sin degradar el rendimiento?

- Respuesta: La base de datos está normalizada para evitar redundancias, pero para asegurar la escalabilidad se planea el uso de índices compuestos en las tablas de consumo y la implementación de una capa de caché para los datos nutricionales más consultados. Esto reduce la carga sobre el motor de base de datos principal durante las horas pico de registro de comidas.

3. En la Tabla de Trazabilidad se mencionan requisitos de privacidad. ¿Cómo se protege la información sensible de salud de los usuarios frente a posibles filtraciones?

- Respuesta: La seguridad se aborda desde el diseño. Los datos sensibles en la base de datos se almacenan y la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza estrictamente vía HTTPS/TLS.

4. Revisando los Diagramas de Secuencia, el flujo depende de servicios externos para el análisis de imágenes/datos. ¿Qué sucede si estos servicios fallan o están fuera de línea?

- Respuesta: El sistema incorpora un mecanismo de tolerancia a fallos. Si el servicio de análisis principal no responde, el sistema activa un modo de contingencia que permite al usuario el ingreso manual simplificado o pone la solicitud en una cola de espera para procesarla en cuanto el servicio se restablezca, garantizando que el usuario nunca pierda su registro.

5. ¿Cuál es el valor diferenciador de NutrivisionAI frente a aplicaciones ya posicionadas en el mercado como MyFitnessPal o Yazio?

- Respuesta: A diferencia de las apps genéricas, NutrivisionAI se centra en la trazabilidad integral y la ingeniería de sistemas. El enfoque no es solo el conteo de calorías, sino la generación de una visión holística basada en los diagramas de secuencia y ERD que permiten una personalización profunda del sistema según los requerimientos académicos y técnicos específicos que hemos definido, permitiendo una integración más limpia con otros ecosistemas de salud.

Actividades Realizadas

Esta sección demuestra que nuestro tablero de Trello tuvo movimiento real y constante durante las semanas del proyecto, y no fue llenado a última hora.

Además, cabe destacar el trabajo de nuestro QA (Tester). Aunque su rol no consistía en crear y subir archivos nuevos, su trabajo se ve reflejado en los comentarios de cada tarjeta: él fue el filtro de calidad que revisó los documentos de todos, detectó errores y pidió hacer correcciones antes de dar cualquier tarea por terminada.

Actividades Realizadas:

- 23 de febrero (Arranque Del Sprint): El 23 tuvimos la reunión donde nos explicaron que debíamos lograr. Al día siguiente, Erick (Coordinador) configuró todo el tablero de Trello, creó las tarjetas para cada integrante y asignó las responsabilidades en la columna de *Backlog*.
- 24 de febrero (Definición Real y Setup de Trello): Se aterrizaron los requerimientos reales, estableciendo exactamente qué íbamos a hacer para no inventar requisitos. El *Coordinador* (Erick) estructuró el tablero, creando las tarjetas y asignando los roles a sus responsables a partir de las 21:37 hrs en la columna de *Backlog*.
- 26 al 28 de febrero (Inicio Activo y Primera Auditoría de QA): El equipo mueve sus tarjetas a "En Progreso". El 28 de febrero, *Diseño* (Mariam) anexa su primer modelo (Diagrama.docx). De inmediato, QA (Juan) ejecuta una revisión exhaustiva (18:08 hrs) detectando 8 puntos críticos, obligando a cambiar variables float por decimal y reestructurar relaciones de llaves foráneas y conectar los nutrientes con los perfiles del usuario.

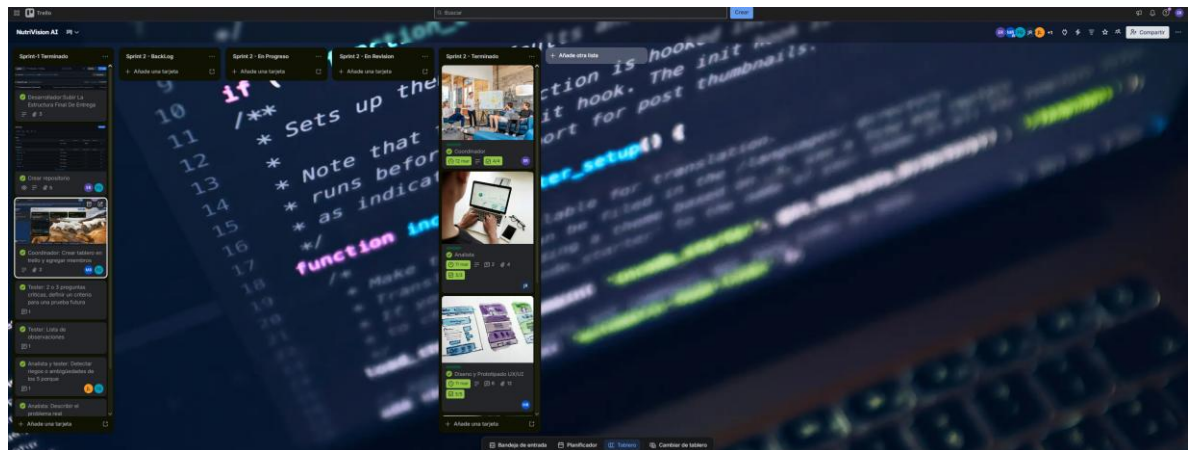
- 02 al 04 de marzo (Iteración de Arquitectura y Normalización): El 02 de marzo, *Dev Líder* (Francisco) sube la primera propuesta de arquitectura. El 04 de marzo (01:59 hrs), *QA* (Juan) interviene exigiendo compactar las capas funcionales, reemplazar el entorno local SQLite por MySQL (por inviabilidad) y desligar la IA del Frontend. Ese mismo día (19:35 hrs), *QA* fuerza a *Diseño* a fusionar tablas redundantes (FOTO_COMIDA con REVISION_COMIDA, USUARIO con PERFIL_SALUD) para garantizar estrictamente la Tercera Forma Normal (3FN).
- 05 al 07 de marzo (Auditoría a Secuencias y Trazabilidad): *QA* evalúa el Flujo Principal exigiendo eliminar la secuencia inventada de "Cuidador". El 07 de marzo (04:25 hrs), *QA* audita al *Analista* (Jesús Manuel), marcando 5 correcciones vitales sobre la lógica de validación de permisos de cámara e informes. El *Analista* responde adjuntando la matriz inicial (Tabla de trazabilidad.docx) a las 06:29 hrs.
- 08 al 10 de marzo (Versiones Corregidas y Refinamiento UI): *Dev Líder* responde a las exigencias subiendo su documento corregido (Dev - Sprint2(Corregido).pdf) a las 17:46 hrs. *Diseño* sube prototipos visuales y *QA* vuelve a intervenir (10 de mar, 22:25 hrs) para exigir que la interfaz muestre alertas de azúcar y gráficas reales de progreso en el Dashboard, priorizando UX sobre UI.
- 11 de marzo (Cierre del Sprint y Certificación): En un esfuerzo final de integración, el *Analista* culmina y sube la Tabla de trazabilidad_Versión final.docx a las 13:59 hrs. *Diseño* finaliza el prototipo adjuntando las pantallas definitivas (Login_Sprint2.png, Escaneo_Sprint2.png) completando su checklist a las 21:52 hrs. Tras verificar que todas las piezas encajaran lógicamente y el *Dev Líder* subiera el documento final V2 (23:08 hrs), *QA* completa su checklist y da la validación final a las 23:02 hrs, aprobando el pase de las tarjetas a la columna *Terminado* así también se subió a las ramas correspondientes.

Evidencia de Trello

Tablero

Finalizado: (<https://trello.com/invite/b/698c83b652686e93c66a7de7/ATTI98af9a7eeee86fde8d69897e0fcbdde4DAB0F4E3/nutrivision-ai>)

Figura 1. Tablero de Gestión Ágil (Trello) - Sprint 2. Evidencia de la culminación del ciclo de trabajo. Se muestra la organización de tareas en estado "Terminado", reflejando el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo (Coordinador, Dev Líder, Analista, Diseño y QA) dentro de los tiempos establecidos.



Trello

Buscar

Crear

Compartir

Sprint-1 Terminado

+ Añade una tarjeta

Desarrollador: Subir La Estructura Final De Entrega

3

Crear repositorio

5

Coordinador: Crear tablero en trello y agregar miembros

2

Tester: 2 o 3 preguntas críticas, definir un criterio para una prueba futura

1

Tester: Lista de observaciones

1

Analista y tester: Detectar riesgos o ambigüedades de los 5 porque

1

Analista: Describir el

+ Añade una tarjeta

Sprint 2 - BackLog

+ Añade una tarjeta

Sprint 2 - En Progreso

+ Añade una tarjeta

Sprint 2 - En Revision

+ Añade una tarjeta

Sprint 2 - Terminado

+ Añade una tarjeta

Diseño y Prototipado UX/UI

11 mar

6

12

5/5

QA (Tester)

11 mar

3/3

Dev Lider

10 mar

1

3

4/4

Bandeja de entrada

Planificador

Tablero

Cambiar de tablero

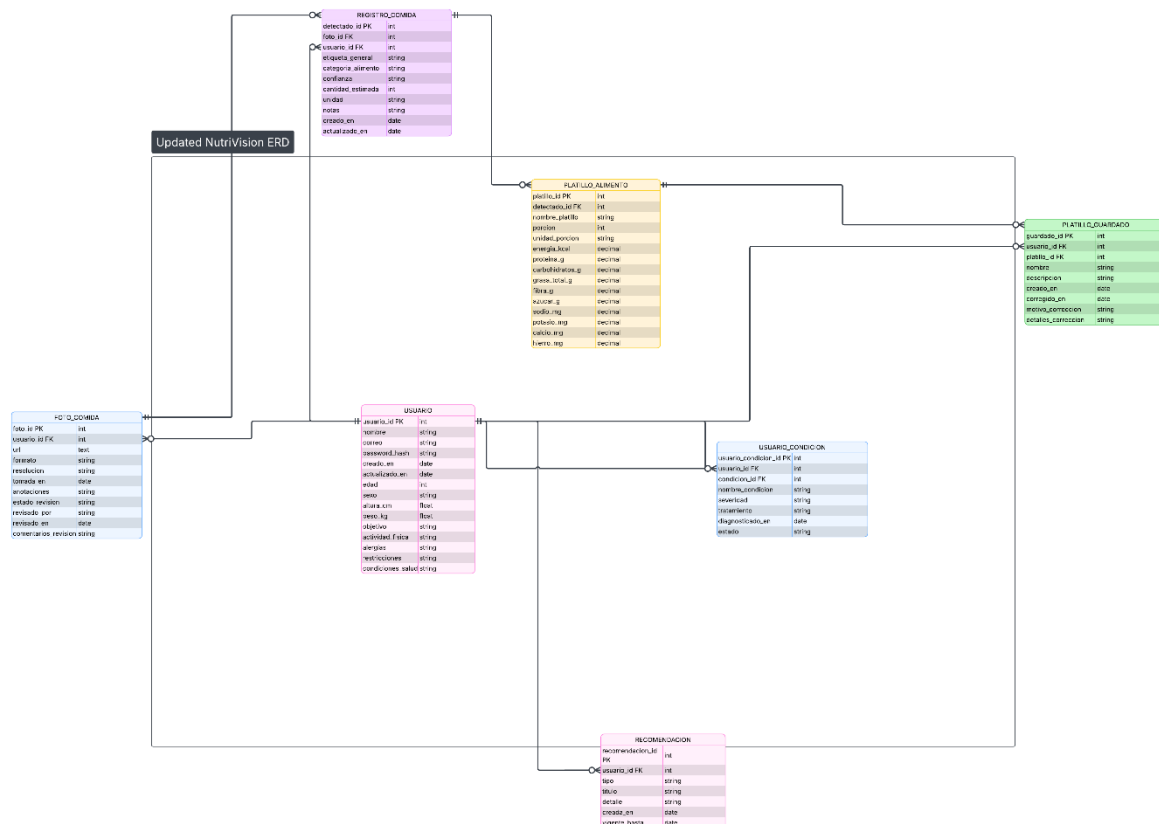
```
package ...
function_exists('incod...
/* Sets up theme defaults and registers support for this theme.
* Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which
* runs before the init hook. The init hook is too late to
* as indicating support for post thumbnails.
*/
function incod_starter_setup() {
    /* Make theme available for translation
    * Translations can be filed in the /languages/ directory
    * If you're building a theme based on incod_starter, you can
    * change the domain of the theme and the path to the
    * incod_starter/ directory to the name of your theme
    * and the path to its directory. For example, we use:
    *
    * @package incod_starter
    * @subpackage incod_starter/languages
    * @since incod_starter 1.0
    */
}
```


Evidencia de herramienta CASE (Diseño)

El equipo de diseño estructuró el flujo visual y lógico priorizando la funcionalidad:

- Modelo Entidad-Relación (ER): Se normalizó la base de datos hasta la 3FN, asegurando que soporte la tecnología del proyecto.

Figura 2. Modelo Entidad-Relación (ERD) Normalizado. Este diagrama ilustra el esquema de base de datos de NutriVision AI, estructurado bajo la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la integridad referencial y evitar la redundancia de datos. Se destacan las relaciones entre el perfil del usuario, los alimentos detectados y el registro histórico.



- Diagramas de Secuencia: Se documentaron las interacciones técnicas del flujo principal del sistema y el crítico.

Figura 3. Diagrama de Secuencia: Flujo Principal de Escaneo y Análisis. Modelado de las interacciones para la función principal de la aplicación. Ilustra la comunicación entre la aplicación cliente (React Native), la API en Node.js y el servicio de Inteligencia Artificial, detallando el proceso de validación y alerta antes de guardar un registro.

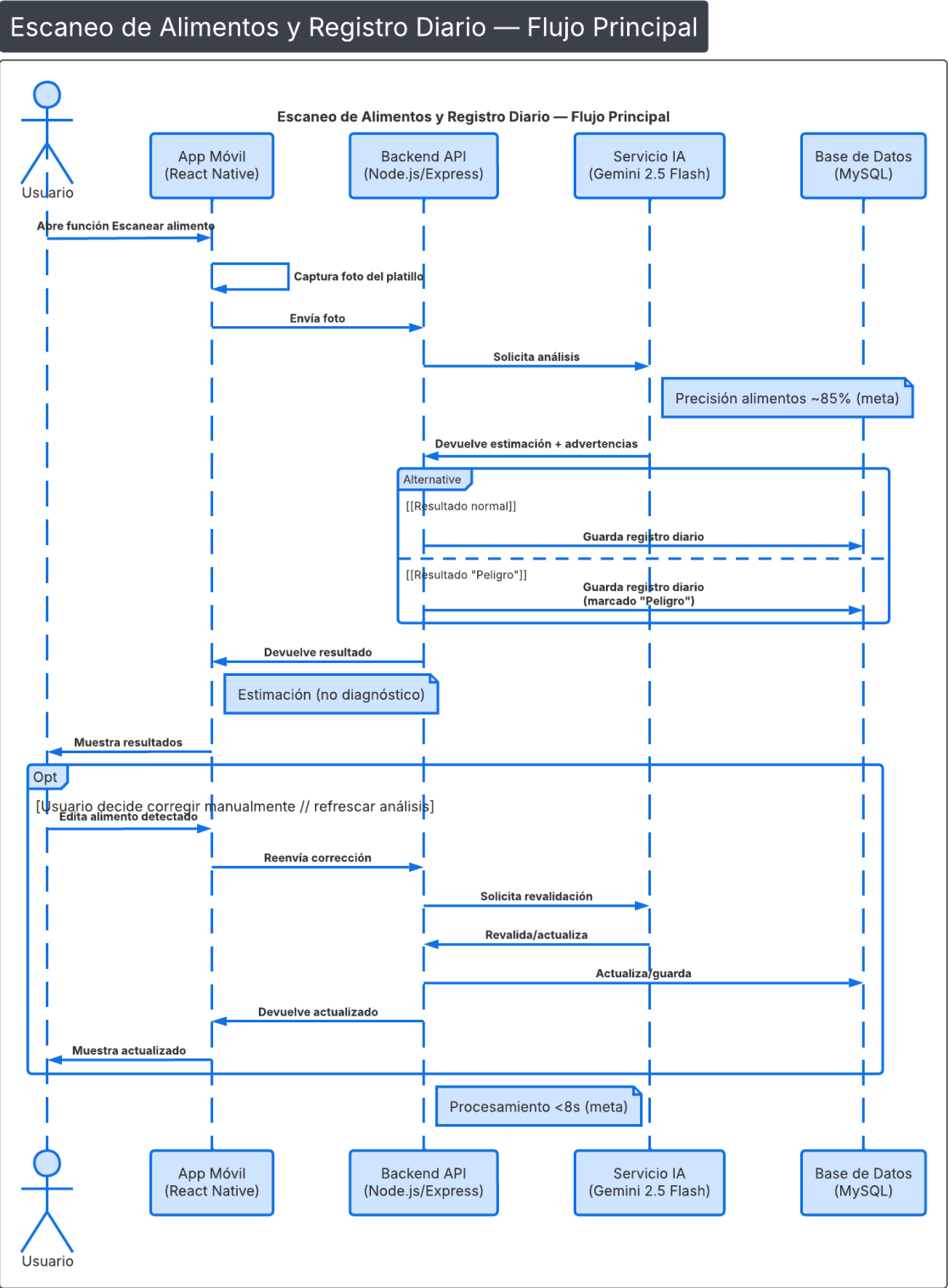
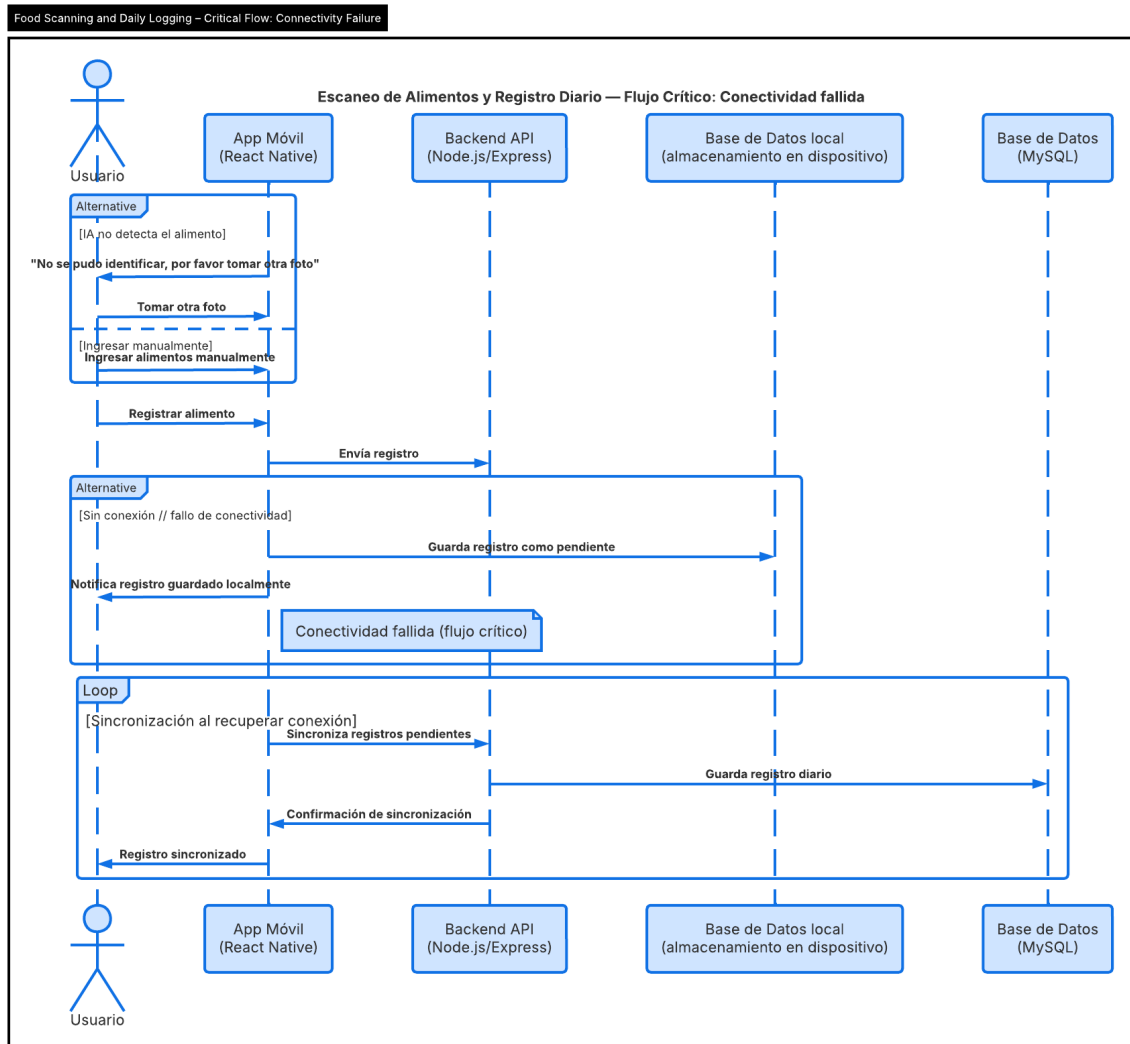


Figura 4. Diagrama de Secuencia: Flujo Crítico de Conectividad. Representación técnica del comportamiento del sistema ante la pérdida de conexión a internet. Detalla cómo la App Móvil almacena temporalmente el registro en la base de datos local y ejecuta un bucle de sincronización (Loop) al restablecerse la red.



- Prototipos UX/UI: Se elaboraron prototipos priorizando la coherencia y usabilidad por encima de la estética en esta etapa.
(<https://www.figma.com/board/6uppR1zCgYHtnaZNeTvkWO/Sin-título?node-id=0-1&p=f&t=XJx38yAsvLCdmXp2-0>)

Figura 5. Prototipo de Interfaz: Perfil de Usuario y Condiciones. Pantalla central de gestión de la identidad del usuario, donde se prioriza la visibilidad de variables críticas para el cálculo nutricional, como el peso y condiciones preexistentes (ej. Diabetes tipo 2).

El prototipo de interfaz de usuario muestra una pantalla central de gestión de la identidad del usuario. En la parte superior, hay un botón de "Login" de color verde claro. Debajo, se encuentra un perfil de usuario con un fondo verde. El perfil incluye un ícono de usuario, el nombre "María González" y la edad "28 años". A continuación, se muestra una sección titulada "Información Personal" que contiene los datos de "Peso" (65 kg) y "Estatura" (165 cm). Debajo de esto, se indica la "Condición de salud" como "Diabetes tipo 2" en un color naranja. En la parte inferior, hay dos botones: "Editar datos" con un ícono de lápiz y "Escaneo corporal" con un ícono de cámara.

Login

 **María González**
28 años

Información Personal

Peso	Estatura
65 kg	165 cm

Condición de salud
Diabetes tipo 2

 Editar datos

 Escaneo corporal

Figura 6. Prototipo de Interfaz: Dashboard de Progreso. Diseño de alta fidelidad para la visualización de métricas de salud. Incluye barras de progreso para el consumo calórico diario y gráficos de distribución de macronutrientes para un monitoreo intuitivo.

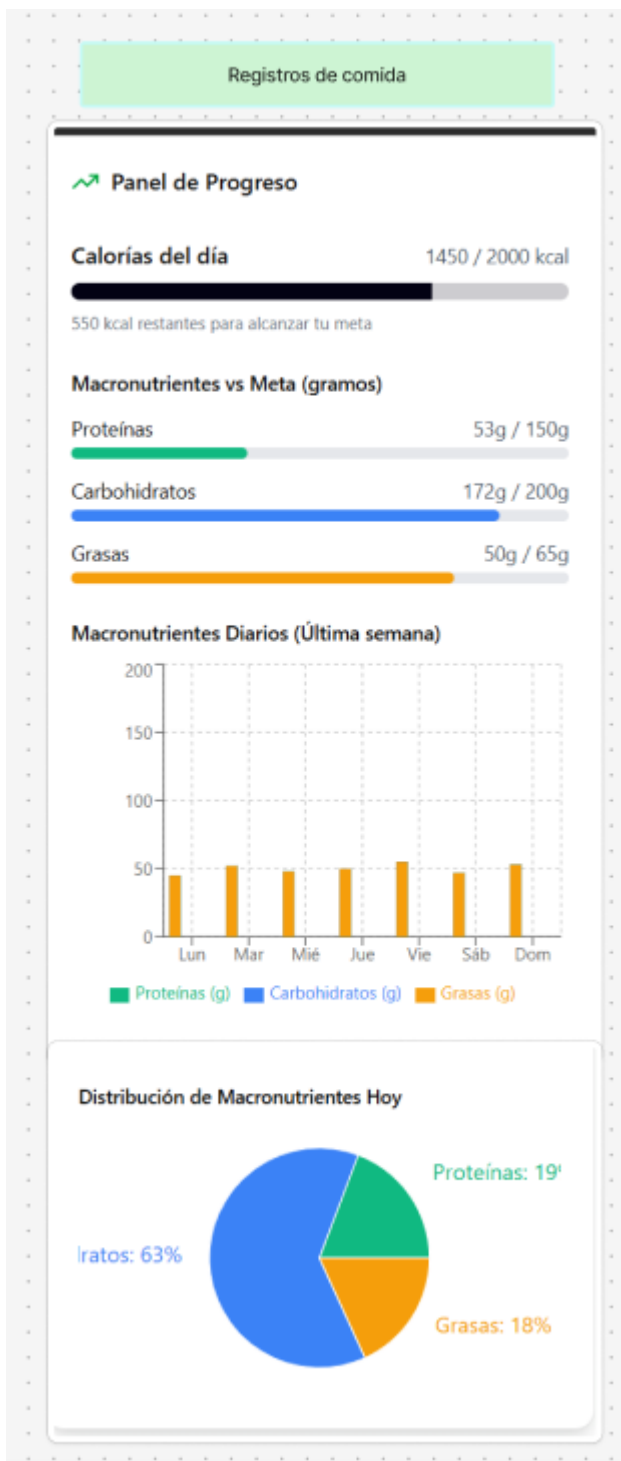


Figura 7. Prototipo de Interfaz: Análisis Nutricional y Alerta de Riesgo. Interfaz que materializa la integración de la IA en el frontend. Muestra el desglose detallado de macronutrientes y despliega una alerta visual prioritaria cuando se detectan niveles de azúcar perjudiciales para el usuario.

Escaneo

Análisis nutricional en tiempo real

Tomar foto y analizar

Análisis Completo



ALERTA: Nivel de azúcar ALTO

Se detectó un nivel elevado de azúcar. Consumir con precaución si tienes diabetes.

Desglose Total

Calorías

295 kcal

Carbohidratos

28 g

Azúcares

15.2 g

Proteínas

33.7 g

Grasas

3.9 g

2 Alimentos detectados individualmente

1 Pechuga de pollo

Calorías

165 kcal

Carbohidratos

0 g

Azúcares

0 g

Proteínas

31 g

Grasas

3.6 g

2 Arroz blanco

Calorías

130 kcal

Carbohidratos

28 g

Azúcares

15.2 g ⚠️

Proteínas

2.7 g

Grasas

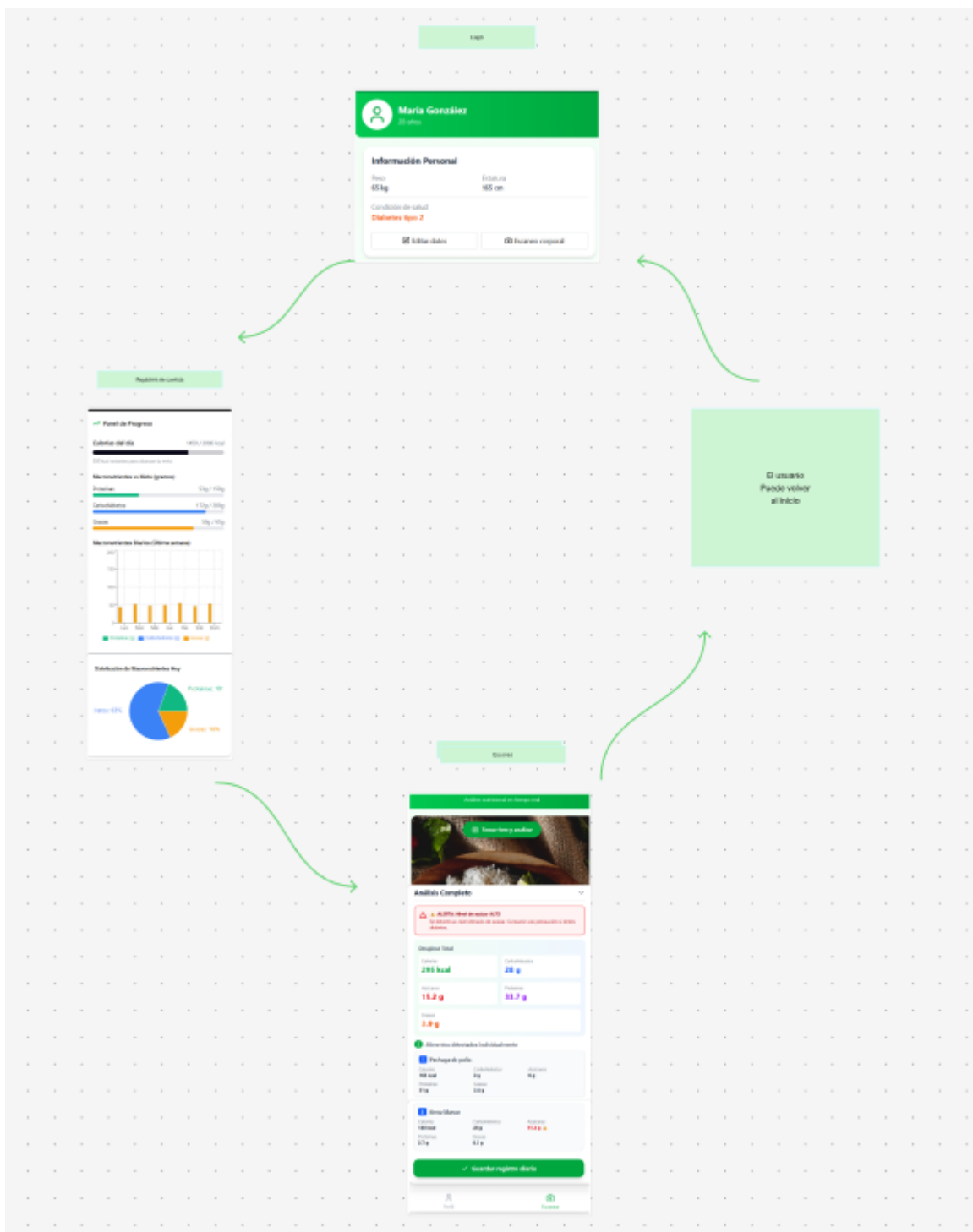
0.3 g

✓ Guardar registro diario

Perfil

Escanear

Figura 8. Flujo Completo de Navegación del Usuario (User Journey). Mapa visual que demuestra el recorrido lógico e interactivo del usuario a través de la aplicación. Ilustra la conexión entre el dashboard de perfil, la acción de escaneo y la posterior actualización de resultados en el panel de progreso, garantizando un flujo "Zero Friction".



GitHub

<https://github.com/Hydra115-code/NutriVisionAI.git>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASTRO, L. M. (S.F.). ARQUITECTURA SOFTWARE [DIAPOSITIVAS DE POWERPOINT]. UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
- Alianza por la Salud Alimentaria. (12 de diciembre de 2019). *El 75.2% de los mexicanos padece obesidad y 10.3% diabetes: Ensanut*. Recuperado de <https://alianzasalud.org.mx/2019/12/el-75-2-de-los-mexicanos-padece-obesidad-y-10-3-diabetes-ensanut/>
- Basto-Abreu, A., López-Olmedo, N., Rojas-Martínez, R., Aguilar-Salinas, C. A., Moreno-Banda, G. L., Carnalla, M., Rivera, J. A., Romero-Martínez, M., Barquera, S., & Barrientos-Gutiérrez, T. (2023). Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65(supl. 1), S163-S168. <https://doi.org/10.21149/14832>
- Campos-Nonato, I., Galván-Valencia, O., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., & Barquera, S. (2023). Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65(supl. 1), S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>
- Equipo Phoenix. (2026). *Reporte de Análisis y Definición de Requisitos - Sprint 1 (NutriVision AI)*. Documento interno de proyecto no publicado. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.
-